ÜLKEMİZE NEFES OLALIM



MATEMATİK | 6. SINIF | 3 DERS SAATİ (3X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve bu yangınların yol açtığı yıkıcı etkilere çözümler üreterek öğrencilerde bilinç oluşturmak amaçlanmıştır. Ders içeriğinde gerçek hayat problemleri ve grup çalışmalarına, geri bildirim sağlayan web, dijital pano ya da post-it oluşturma ile etkileşimli sunum araçlarına yer verilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme ile konuya aktif katılımları sağlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Fidan dikme ve yetiştirme konularında sorumluluk alır.
- Geometrik şekillerin alanlarını hesaplama ile ilgili problemleri çözer.
- Alan hesaplamalarını öğrenme sürecinde teknolojik araçlardan yararlanır.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- İş birliği
- Eleştirel düşünme
- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Aktif öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın koşullarına göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencilerin doğru bilgiye erişimi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Teknoloji odaklı öğrenme ortamlarını oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılım sağlar.
- Grup çalışmalarında aktif rol üstlenir, sosyal becerilerini geliştirir.
- Zamanı verimli kullanır.
- Sorumluluk bilincini geliştirir.
- Gruplara dâhil olarak özgün birer tasarım oluşturur ve sunum yapar.
- Öğrenme sürecinde web araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders 1 (BT Sınıfı)

UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun web sitesinde yayımlanan ülkemizde gerçekleşen orman yangınları ile ilgili basın açıklaması okunarak derse başlanır. Metnin okunmasından sonra öğretmen, öğrencilere "Sizce orman yangınlarından sonra ormanlarımızı geri kazanmak için neler yapabiliriz?" sorusunu sorar ve bağlantısını paylaştığı dijital pano ya da post-it oluşturma aracını kullanarak fikirlerini yazmalarını öğrencilerden ister. Elde edilen fikirler sonucunda doğaya faydalı olmak için okul bahçesinde ağaç dikme etkinliği yapabileceklerini söyler. Çalışmalarında kullanmak üzere EBA'da yer alan Çokgensel Bölgelerin Alanları videosunu öğrencilerine izletir. Video içerisindeki etkileşimli etkinlikler istekli öğrenciler ile birlikte etkileşimli tahtada yapılır. Video tamamlandıktan sonra öğretmen, Çokgensel Bölgelerin Alanını Hesaplama ve Düzlemsel Bölgelerin Alanları ile İlgili Problem Çözme etkileşimli içeriklerde yer alan soruları istekli öğrencilerin cevaplandırmalarını sağlar.

Öğretmen, öğrencileri sınıf mevcuduna göre 5-8 kişilik gruplara ayırır. Her gruptan bir sonraki derse kadar okul bahçesinde ağaç dikimi için en uygun yeri belirlemelerini ister. Belirledikleri yerin alanını bulmalarını ve bir fidanın kaç metrekarelik alana dikilmesi gerektiğini araştırmalarını, bu araştırmaların sonucunda elde ettikleri bilgileri etkileşimli sunum aracında hazırlamalarını ister. Sunum sonrasında grup değerlendirme formu ile öğrencileri değerlendireceğini söyler ve öğrencilere değerlendirme kriterleri hakkında bilgi verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri, İletişim, Dijital yeterlilik, İş birliği

Ders Öncesi

Öğretmen Alan Ölçme 1 ve 2 Kazanım Kavrama Testlerindeki kazanım kavrama soruları ile anlık geri bildirim sağlayan web aracı kullanarak Yarışma hazırlar. Grup değerlendirme formunu grup sayısı kadar çoğaltır.

Ders 2 (BT Sınıfı)

Öğretmen, gruplardan sunum yapması için bir arkadaşlarını seçmelerini ister. Seçilen öğrenciler, sırayla tahtaya kalkarak sunumlarını yapar. Öğretmen, grup çalışmaları boyunca öğrencileri gözlemler ve gruplar sunumlarını yaparken grup değerlendirme formunu doldurarak değerlendirme yapar (Ek-1). Değerlendirme sonuçlarını öğrenciler ile paylaşarak süreçten haberdar olmalarını sağlar. Değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan grubun belirlemiş olduğu fidan sayısı kadar fidanı okul idaresinden talep eder ve sene boyunca fidanların bakımını yapmaları için bütün gruplardan öğrenciler görevlendirir. Öğretmen, anlık geri bildirim sağlayan web aracında hazırlamış olduğu yarışmayı uygular.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Sorumluluk, İş birliği, İletişim, Dijital yeterlilik

Ders öncesi hazırlık

Öğretmen, EBA'da yer alan "Sınavlarım" sekmesini kullanarak öğrencilerinin seviyesine uygun gördüğü soruları seçer ve 20 soruluk bir sınav olarak Alan Ölçme çalışmasını hazırlar.

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da yer alan Alan Problemleri testini etkileşimli tahtada açar ve sırayla öğrencilerin soruları cevaplandırmalarını sağlar. Tahtada açılan soruyu cevaplandıramayan öğrenci olursa istekli öğrencilere söz hakkı vererek öğrencilerin tahtada çözümü bulmasını sağlar. Tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra öğretmen, dersin bitmesine kalan süreyi göz önünde bulundurarak hazırlamış olduğu Alan Ölçme soruları sırasıyla öğrencilerine sorar. Soruların tamamı ders süresi içerisinde cevaplandırılamaz ise öğretmen, soruları EBA üzerinden öğrencilere gönderir ve ödev kontrolünü gerçekleştirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Eleştirel düşünme, Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alt konu testi
- EBA + konu testi
- EBA + etkileşimli içerikler
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Öğretmen grup değerlendirme formu



REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Çokgensel Bölgelerin Alanları: http://meb.ai/biuAvl (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
2. EBA Çokgensel Bölgelerin Alanını Hesaplama: http://meb.ai/UmlmGhz (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
3. EBA Düzlemsel Bölgelerin Alanları ile İlgili Problem Çözme: http://meb.ai/Uwg0ZSK (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. Meb Kazanım Kavrama Testi: http://meb.ai/UZXlOvk (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. Yarışma: http://meb.ai/U4rA6wJ (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
6. EBA Alan Ölçme Sınavlarım: http://meb.ai/UTCd1V9 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
7. EBA Alan Problemleri: http://meb.ai/UaMzDy9 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Kahoot!. (2024). *Ülkemize nefes olalım-alan ölçme problemleri*. Son erişim tarihi 9 Eylül 2024, https://create.kahoot.it/share/alan-olcme-problemleri/c9e5a463-0c23-4ab8-bb73-3465db77439d

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 12 Temmuz 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı (2023). *6. sınıf matematik kazanım testleri*. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. https://odsgm.meb.gov.tr/www/6-sinif-kazanim-testleri/icerik/850

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. (2021). *Orman yangınları ve can kayıplarımız ile ilgili basın açıklaması.* Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/5793

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Öğretmen Grup Değerlendirme Formu

Öğretmen Grup Değerlendirme Formu

Bu form, öğretmenin grupların sunumlarını değerlendirmek üzere hazırlanmıştır. Verilen kriterlerde "3: Çok iyi, 2: Yeterli, 1: Geliştirilebilir" olacak şekilde grupları değerlendiriniz. Verdiğiniz puanın gerekçesini açıklama kısmına yazabilirsiniz.

Grup Adı:
Grup Üyeleri:

KRİTERLER	DEĞERLENDİRME PUANI	AÇIKLAMA
Grubun okul bahçesinde belirlediği yer ağaç dikimi için uygundur.		
Grup, belirlediği bölgenin alanını doğru hesaplamıştır.		
Bir fidanın dikimi için gerekli alan ve hakkında yapılan araştırmalar yeterlidir.		
Araştırmalar sonucunda belirlenen alana kaç tane fidan dikilebileceği doğru bir şekilde bulunmuştur.		
Gruptaki öğrenciler verilen görevleri yerine getirmiştir.		
Grup, çalışmalarını iletişim ve iş birliği içerisinde yapmıştır.		
Sunumda açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.		
Sunumda kullanılan görseller konuya uygundur.		
TOPLAM PUAN		

Bu formdan alınabilecek toplam puan en fazla 24 iken, en az 8'dir.

(Form, Teknoloji Odaklı Öğrenme Senaryoları Projesi senaryo geliştirme ekibinde yer alan senaryo yazarı tarafından hazırlanmıştır.)